



Sphero Edu

<https://edu.sphero.com/gettingstarted>

Sphero Sprk+





安裝APP



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sphero.sprk>

<https://apps.apple.com/us/app/sphero-sprk/id1017847674>

App Store Preview

This app is available only on the iPhone.



Sphero Edu 4+

Coding for Sphero Robots
Sphero, Inc.

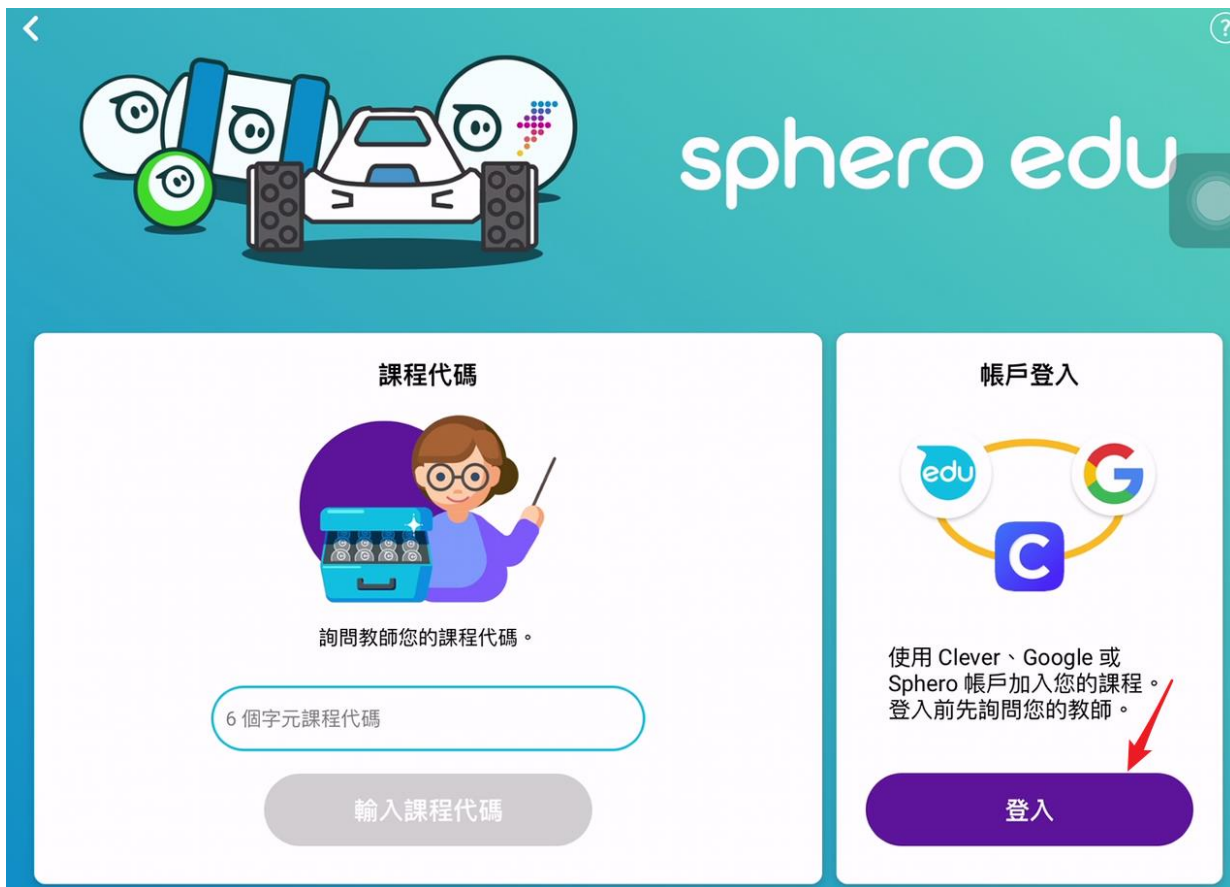
★★★★★ 4.6 • 1.4K Ratings

Free

登入



帳號：sssh110班級組別（例如sssh11031801）



The image shows the Sphero Edu app's main interface. At the top, there's a teal header with the Sphero Edu logo and a white car-like robot. Below the header, there are two main sections: '課程代碼' (Course Code) on the left and '帳戶登入' (Account Login) on the right. The '課程代碼' section features an illustration of a teacher with a box of Sphero robots and a text prompt to ask the teacher for a 6-digit code. Below this is a text input field and a grey button labeled '輸入課程代碼'. The '帳戶登入' section shows logos for Clever, Google, and Sphero Edu, with a text prompt to use these accounts. Below this is a purple button labeled '登入', which is highlighted with a red arrow.

課程代碼

詢問教師您的課程代碼。

6 個字元課程代碼

輸入課程代碼

帳戶登入

使用 Clever、Google 或 Sphero 帳戶加入您的課程。
登入前先詢問您的教師。

登入



The image shows a login form for Sphero Edu. At the top, it says '登入' (Login). Below this, there's a disclaimer: 'Sphero Edu 將資料存放在美國並在該地進行處理。您同意這種儲存和處理資料的方式。' (Sphero Edu stores data in the United States and processes it in that location. You agree to this storage and processing of data). The form has two input fields: one for the course code 'sssh11031801' and one for the password '密碼 123456'. To the right of the password field is a vertical yellow bar with the character '或' (or). Below the input fields is a large blue button labeled '輸入' (Input).

登入

Sphero Edu 將資料存放在美國並在該地進行處理。
您同意這種儲存和處理資料的方式。

sssh11031801

密碼 123456

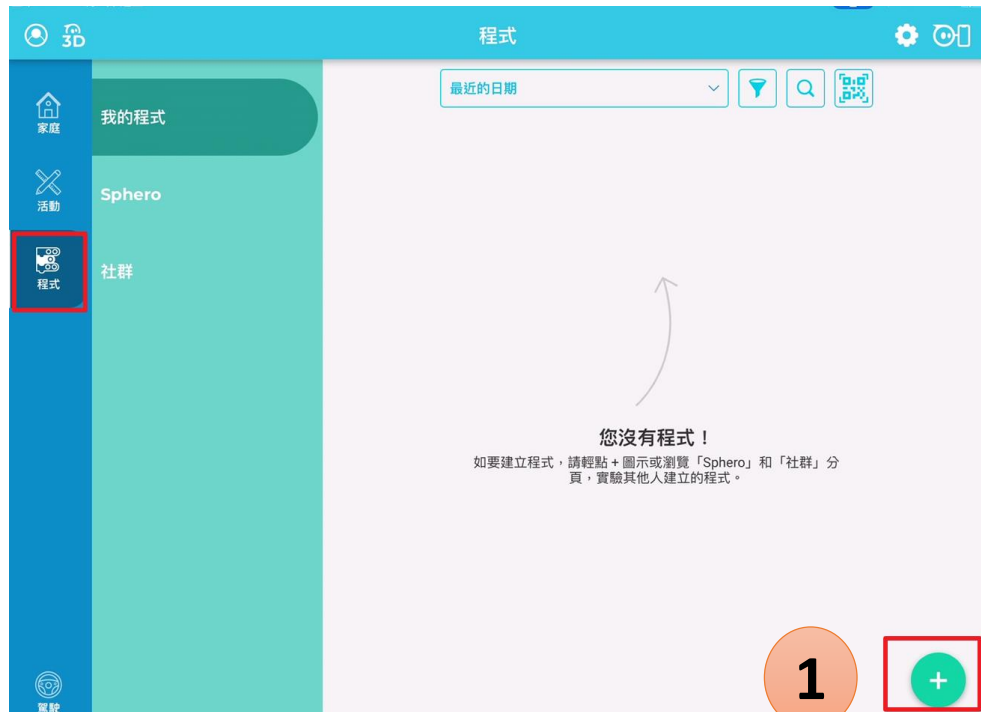
或

輸入

APP各部分功能簡介



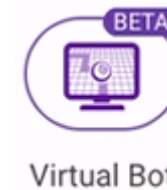
建立程式



使用繪製路徑

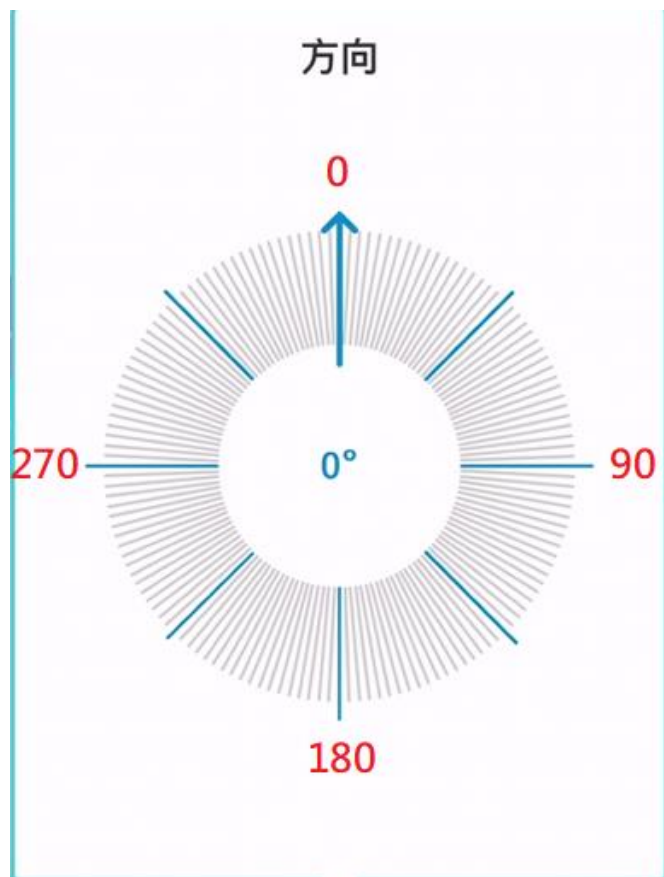
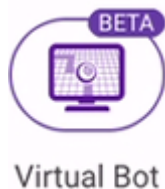


使用JavaScript



使用模擬器

模擬器



上午 1:05 2月2日 週三

開始 連接機器球

模擬器

啟動程式時

朝 0° 以 83 的速度滾動 2秒

方向 90°

延遲 1秒

重設瞄準功能

LED 主燈

延遲 1秒

Virtual 遊戲結束 sound and 等候

朝 45° 以 61 的速度滾動 1秒

依目前的方向定位

等候：等聲音播完才執行下一個動作
繼續：一邊播聲音 一邊執行下個動作

朝 0° 以 0 的速度滾動 0秒

方向 0°

重設瞄準功能

LED 主燈

Virtual 光點 sound and 等候

延遲 0秒

移動 光線 聲音 控制

連接（開啟藍芽）



找到球的編號

可使用：Sphero SPRK+

點一下機器球即可連線



正在連接 Sphero SPRK+...



程式命名



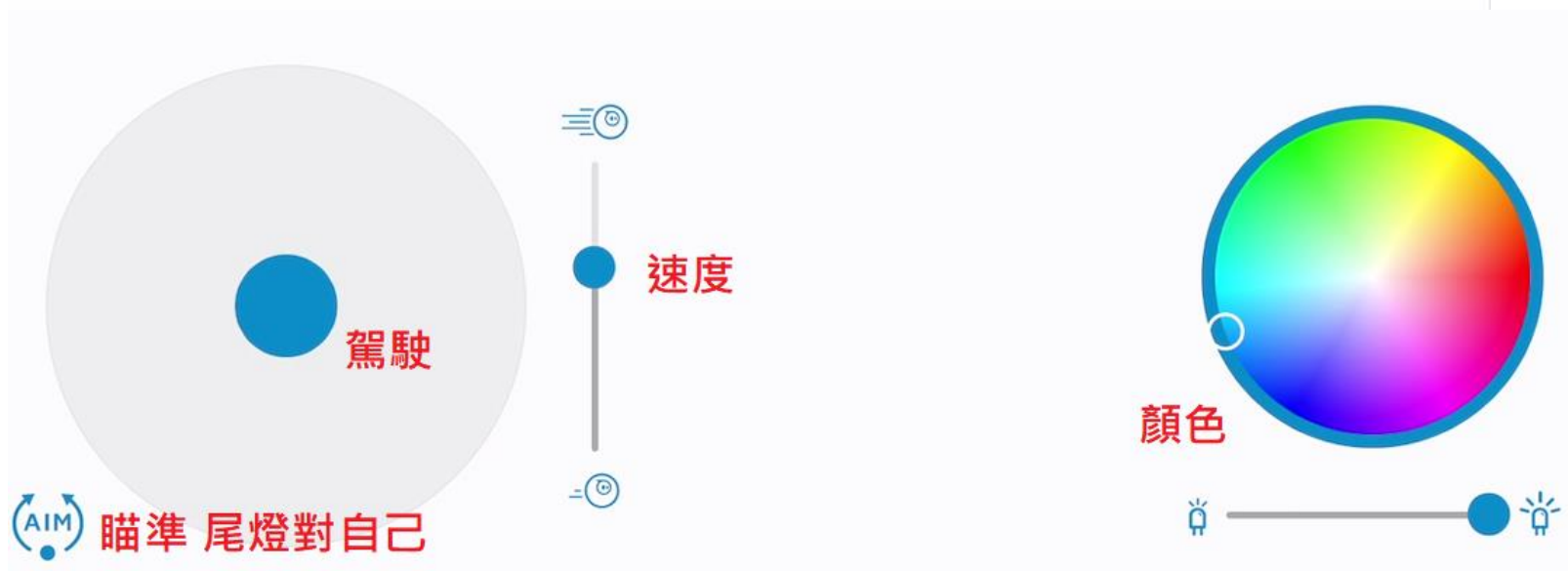
程式命名原則及注意事項

1. 同組同學可以各自新增程式
2. 命名時以班級座號+程式名稱 避免混淆
3. 不同載具可以共同修改同一個程式，但可能無法即時同步
4. 先在自己的載具上編寫，再輪流連線測試
5. 不連線時儘量關閉Sphero 以免耗電

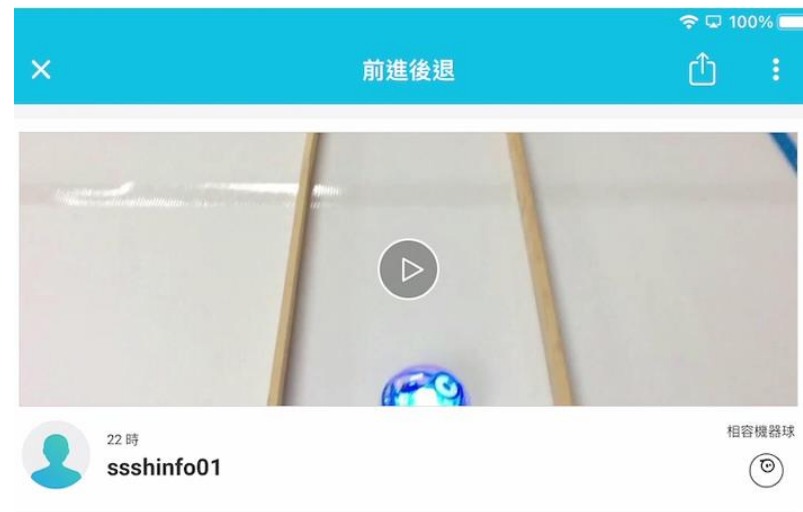
駕駛



瞄準



攝影



上傳後
可由網頁版下載影片



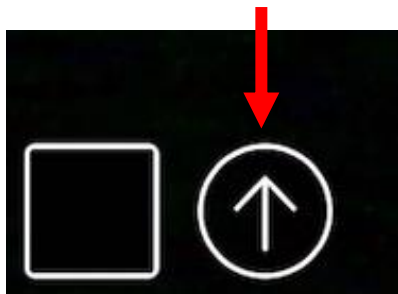
Created By



Compatible Robots



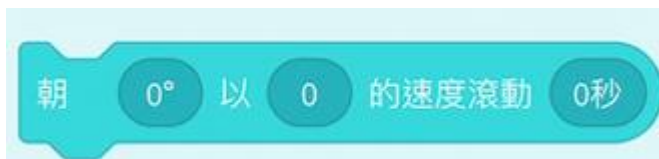
攝影完畢
左下角 按上傳



右下角 啟動攝影
上傳限制2分鐘



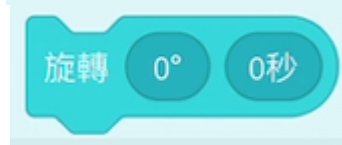
移動



方向，速度，秒數



煞車



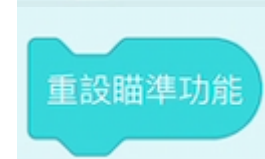
順時針正，逆時針負



左馬達，右馬達，旋轉秒數
(同向加速，反向跳動)



開：陀螺儀保持垂直 關：陀螺儀固定不動



以目前的「方向」重新定藍色尾燈



可查看JavaScript程式碼
幫助理解

光線、聲音



背光：尾燈



等候：等聲音播完才執行下一個動作
繼續：一邊播聲音 一邊執行下個動作

控制、運算子、比較子



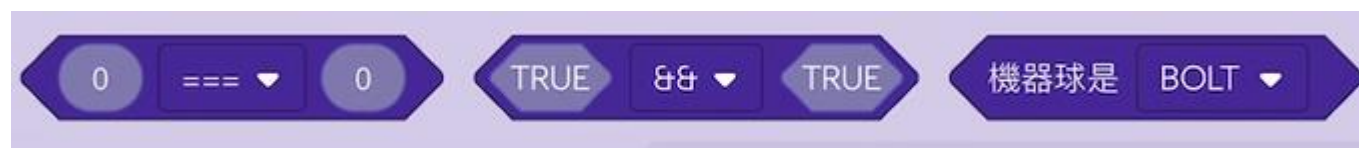
for

while

if

if

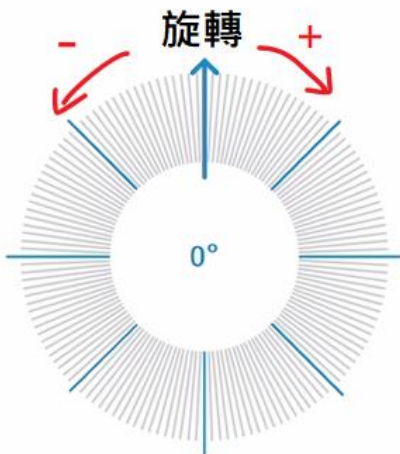
else



感應器、事件、變數、函數



前進後退



延遲1秒：
避免旋轉時尚有慣性導致角度失準

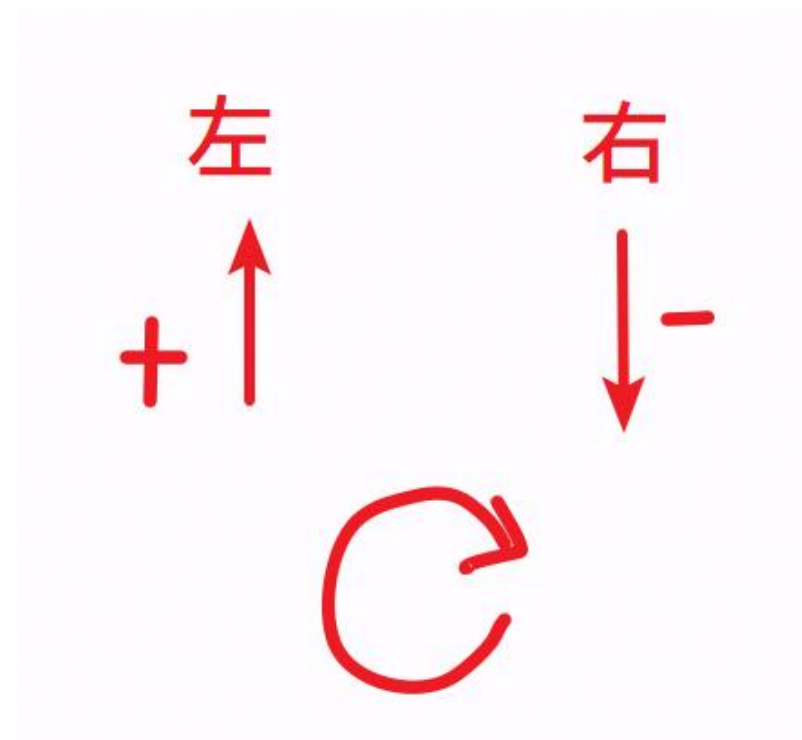
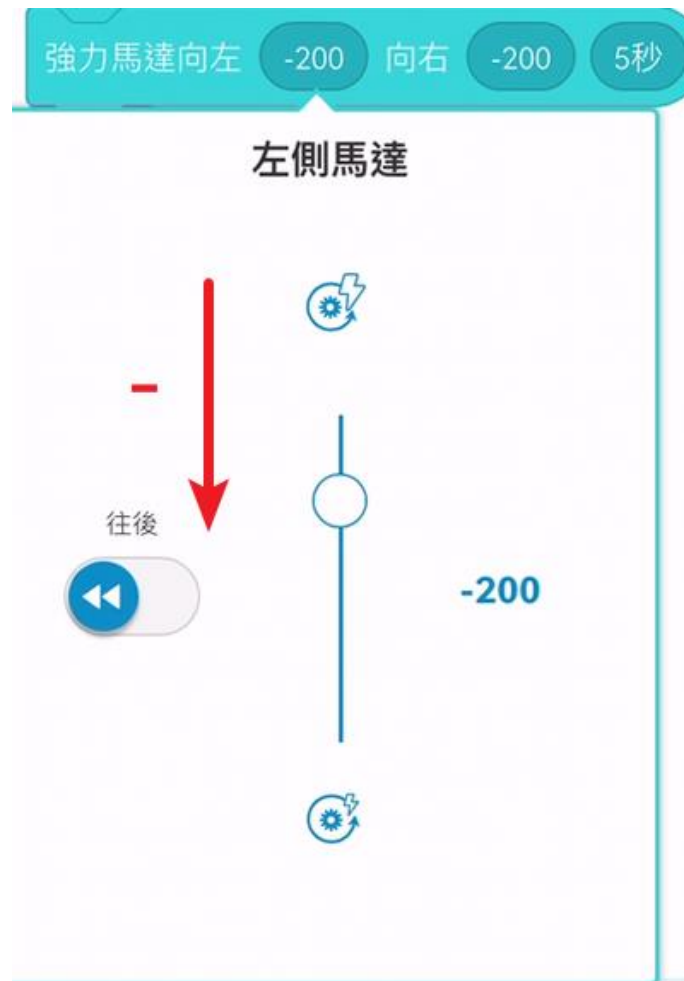
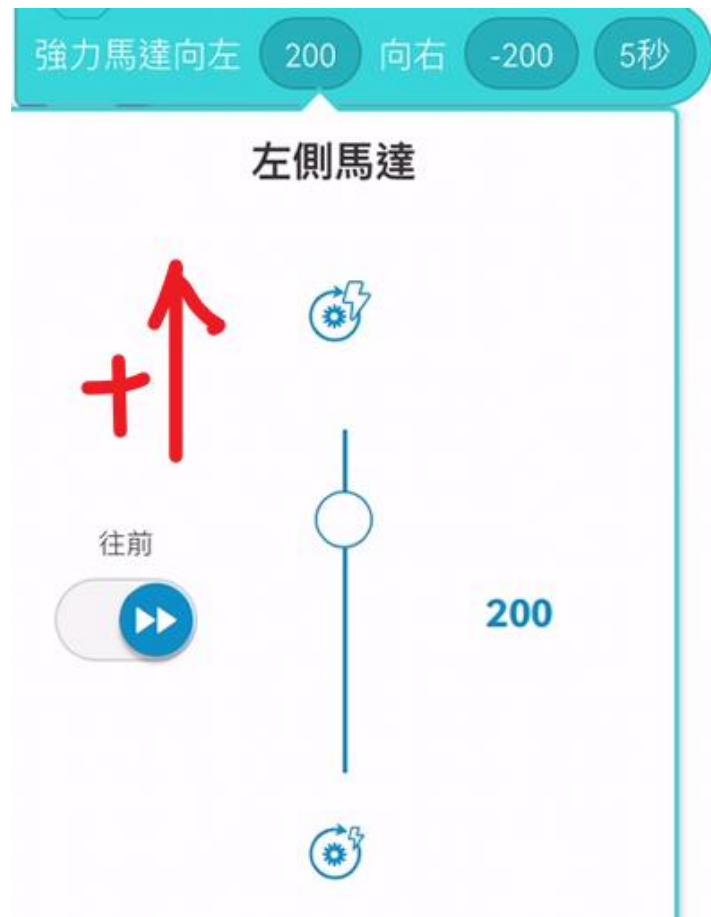


強力馬達



強力馬達：
若左右數值同正或同負，則會跳動

強力馬達方向說明



前進後退+建構字串

Scratch code blocks for a robot program:

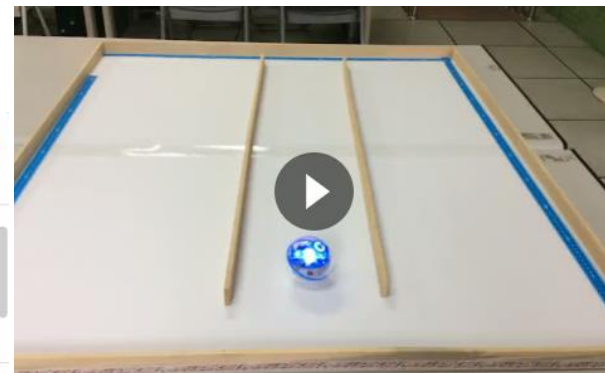
- 啟動程式時
- 方向 0°
- 朝 0° 以 40 的速度滾動 2秒
- LED 主燈 (Red)
- 延遲 1秒
- 旋轉 180° 1秒
- 延遲 1秒
- 朝 方向 以 40 的速度滾動 2秒
- LED 主燈 (Green)
- 延遲 1秒
- 朗讀「 建構字串 行走距離 距離 公分 」然後 等候
- 離開程式

Below the code blocks, a panel shows variables: 總計, 位置, 距離, 速度, 方向. The 距離 variable is highlighted with a red box. Below this panel, the text 比較子 and 感應器 are visible. A red arrow points from the 距離 variable box to the 距離 block in the code.

編輯建構字串區塊

將輸入類型加入建構字串區塊

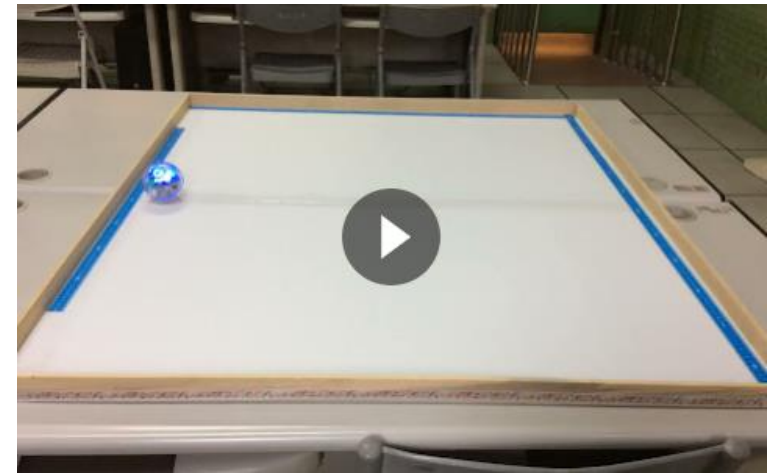
- 新增數字 (highlighted with a red box)
- 新增字串
- 新增布林值
- 新增顏色



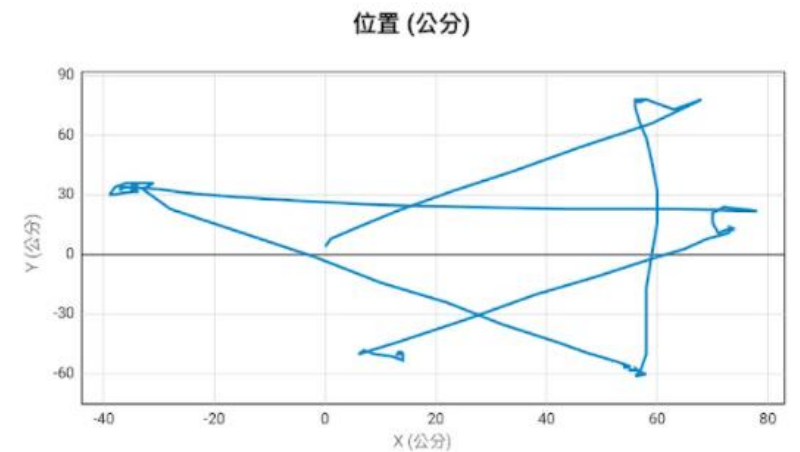
可刪除

將文字和變數串接

碰撞



感應器資料



變數

×

建立變數

✓

變數名稱
i

選擇變數類型並設定預設值。

AI

字串

數字

0

T/F

布林值

顏色

建立變數

i

將「i」設成「0」

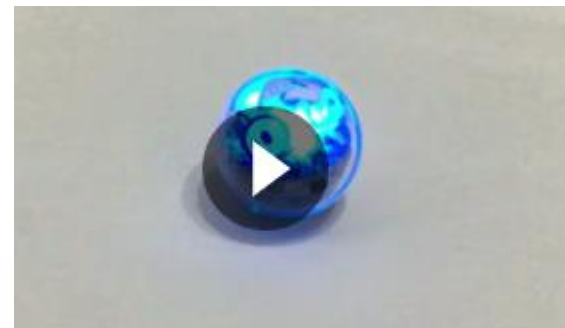
長按 **i** 可以編輯

區塊說明

編輯變數

刪除變數

愈轉愈快



啟動程式時

重複 10 次

強力馬達向左 100 + 向右 -100 - 1秒

將「c」設成「c + 10」

強力馬達向左 0 向右 0 3秒

離開程式

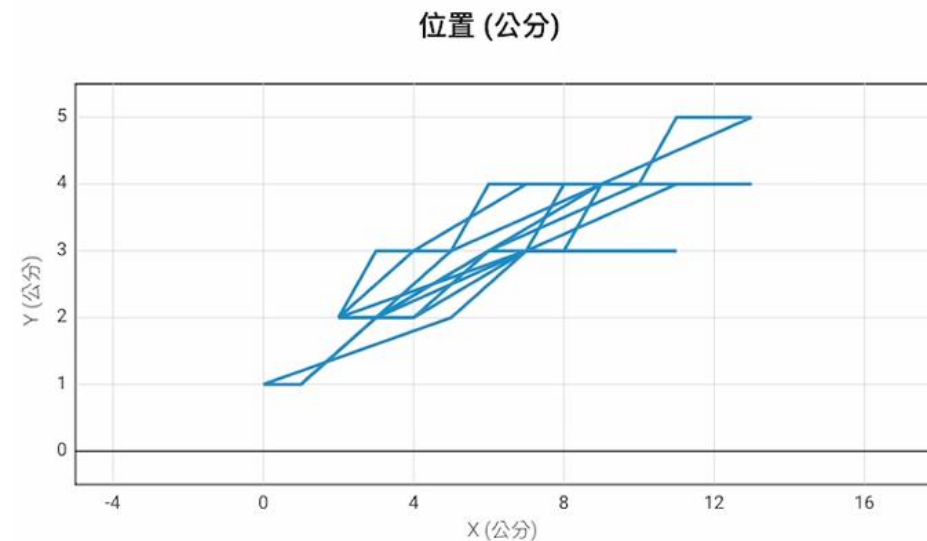
掃地機器人



正常▶

卡住▶

卡住時位置不動



設定變數-布林、距離

編輯變數

變數名稱
bool0

選擇變數類型並設定預設值。

☐ 字串

☐ 數字

☒ 布林值 **FALSE**

☐ 顏色

編輯變數

變數名稱
s1

選擇變數類型並設定預設值。

☐ 字串

☒ 數字 **0**

☐ 布林值

☐ 顏色

編輯變數

變數名稱
s2

選擇變數類型並設定預設值。

☐ 字串

☒ 數字 **0**

☐ 布林值

☐ 顏色

以 70 的速度滾動 2秒

建立變數

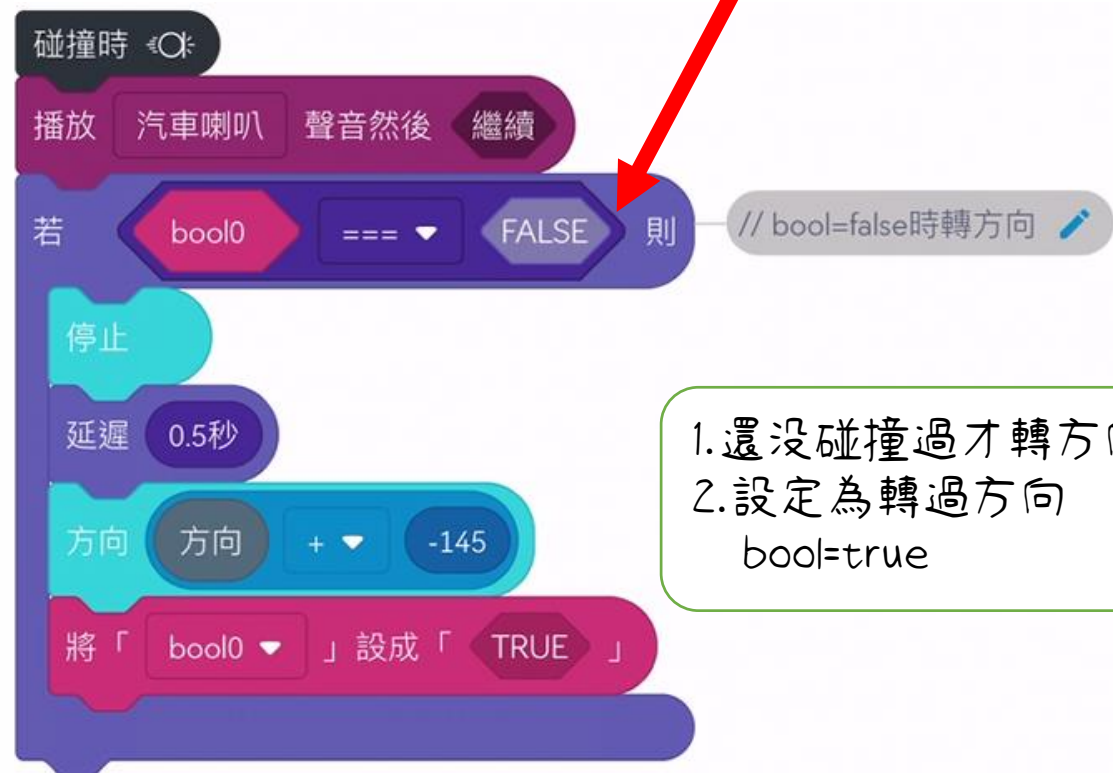
s1 s2

將「s1」設成「0」

bool0

將「bool0」設成「TRUE」

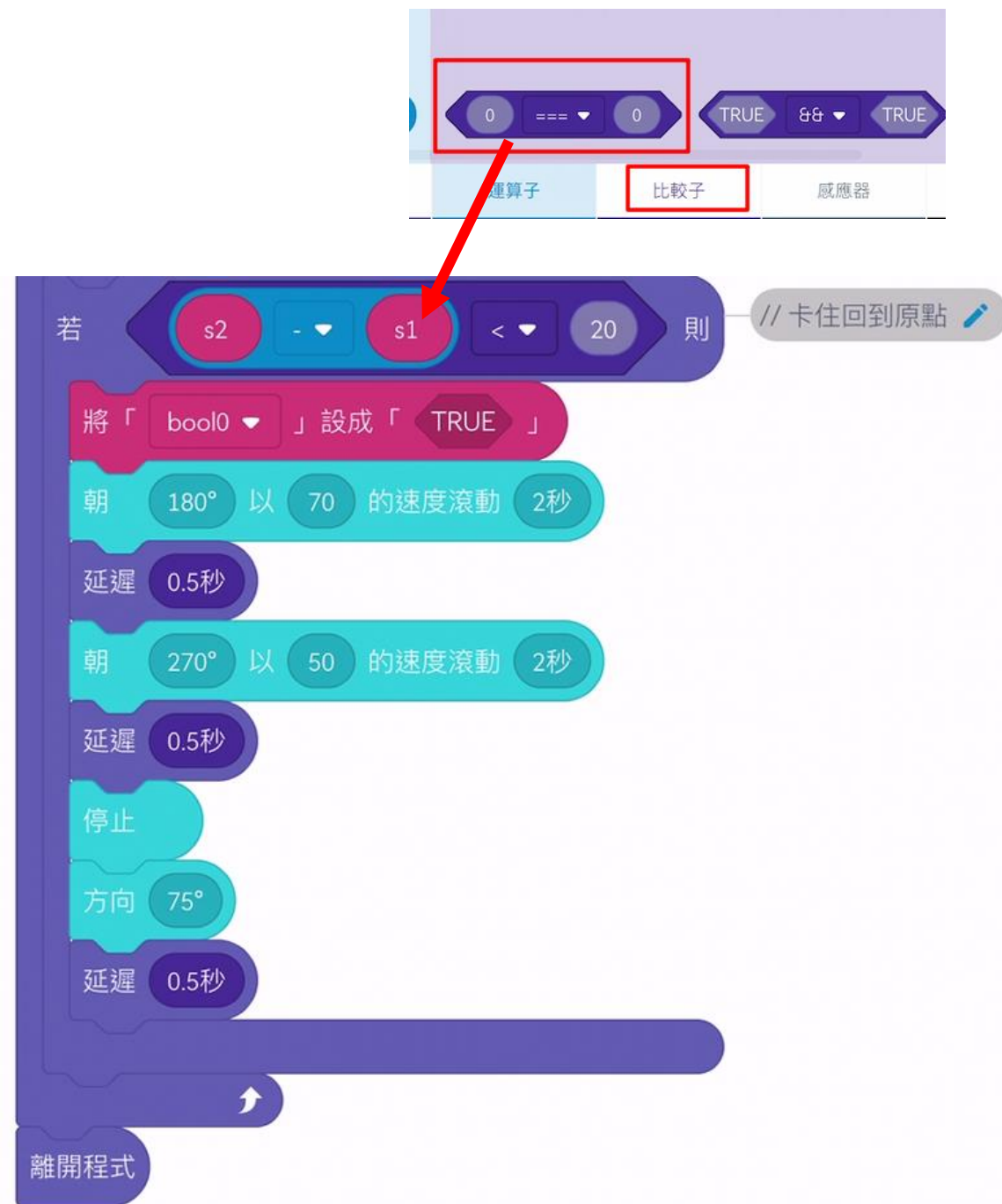
避免同一次行進碰撞兩次



1. 還沒碰撞過才轉方向
2. 設定為轉過方向
bool=true



卡住時回到原點



畫圓



原地旋轉 360度



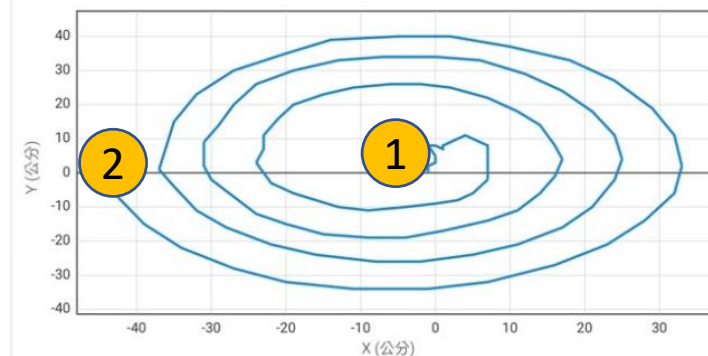
以速度10
4秒
畫圓

若無停止會以切
線方向繼續前進



速度每圈加 i
半徑變大

螺旋狀

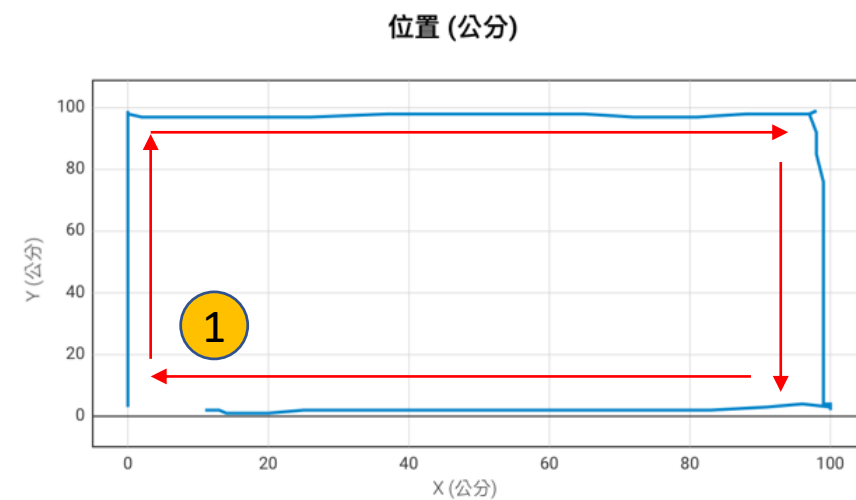


畫方



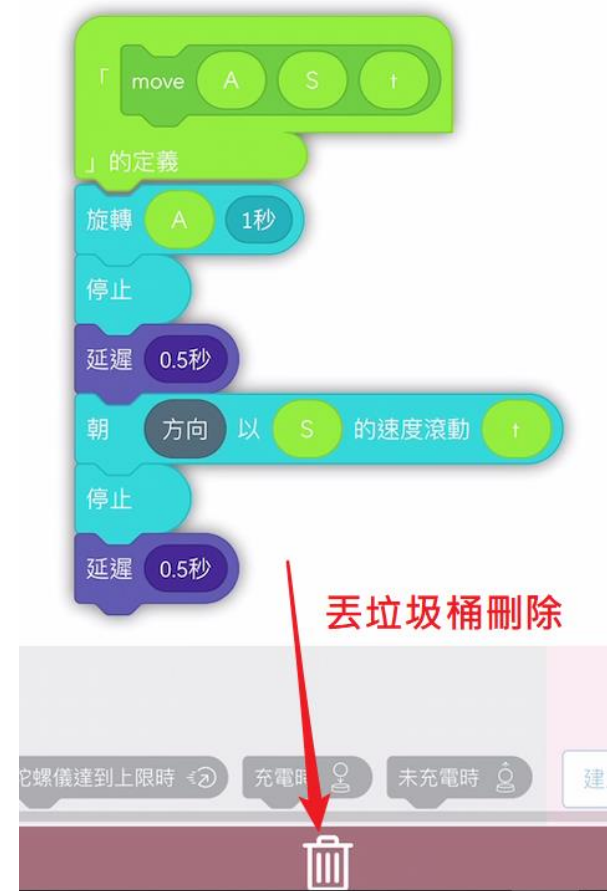
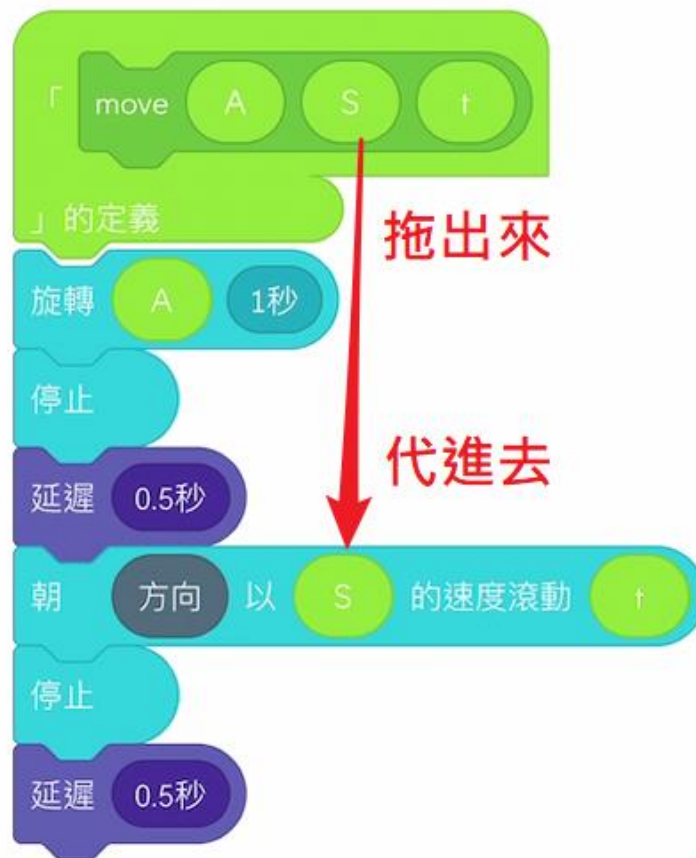
程式執行了 11 秒。

下載 CSV 資料

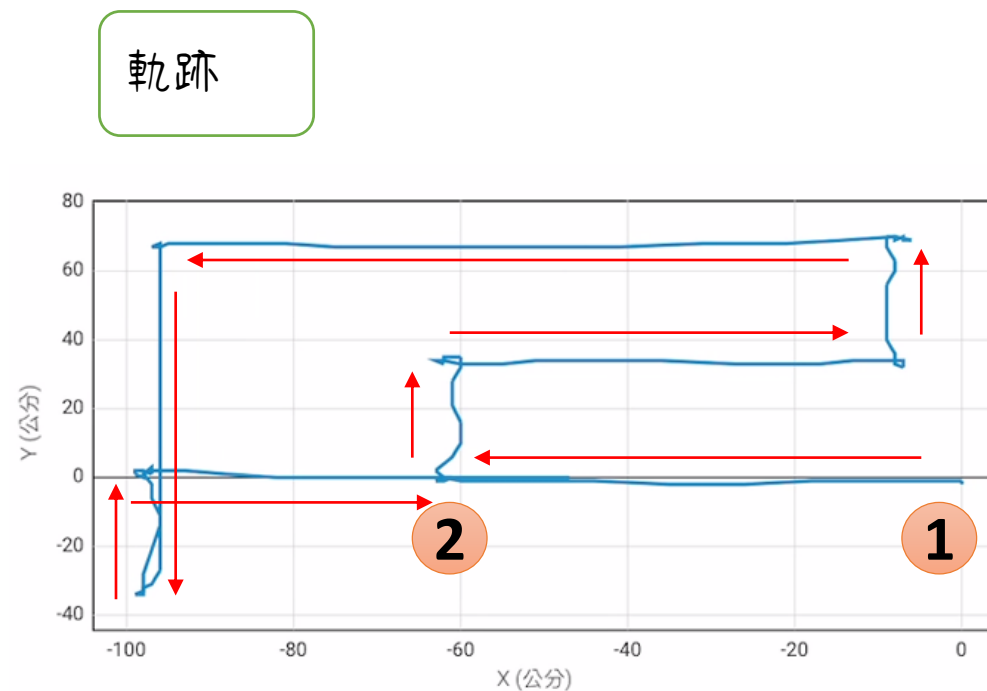
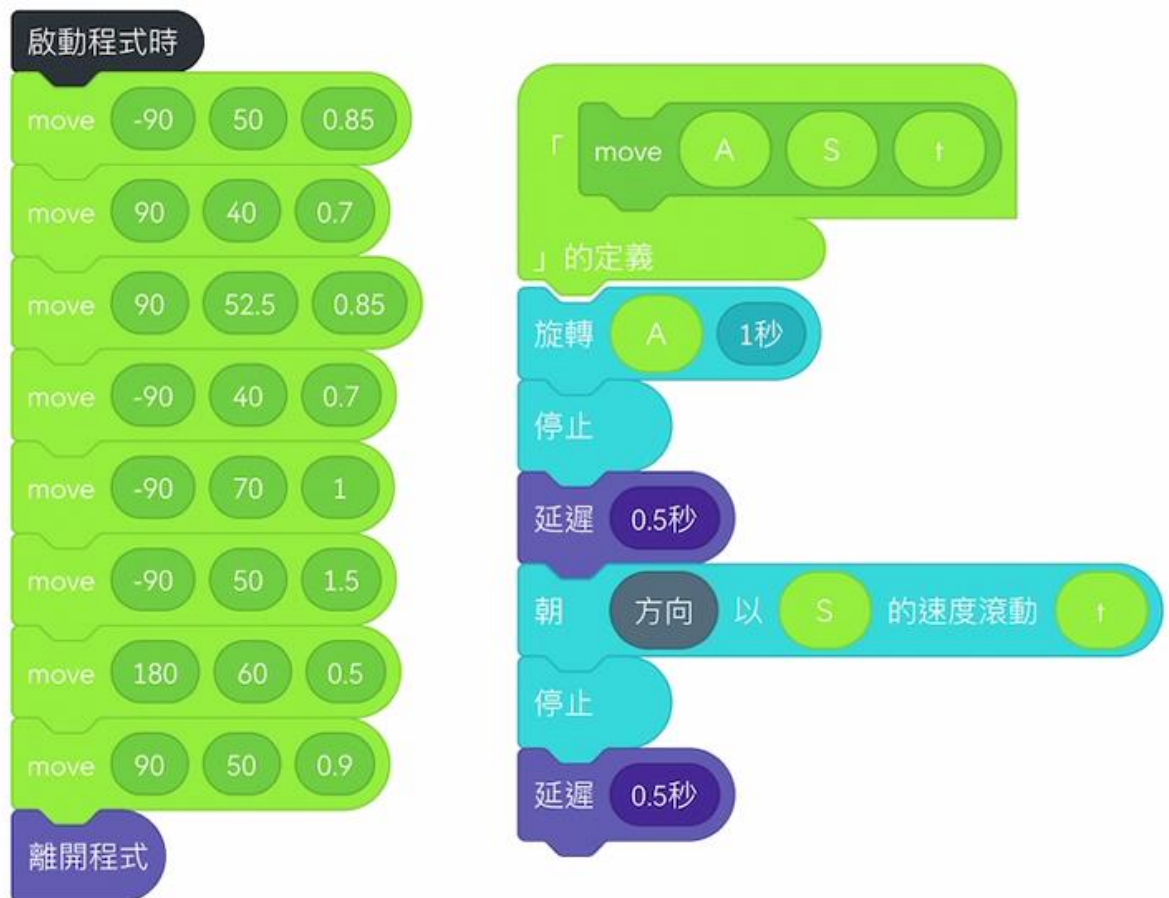


函式

定義函式
A旋轉角度 S速度 t秒數



函式範例



幾何圖形範例



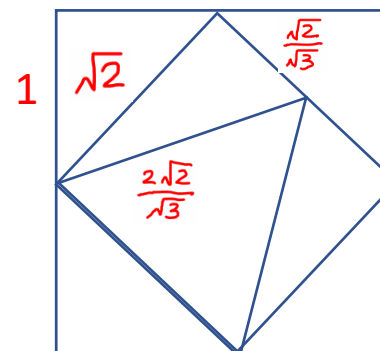
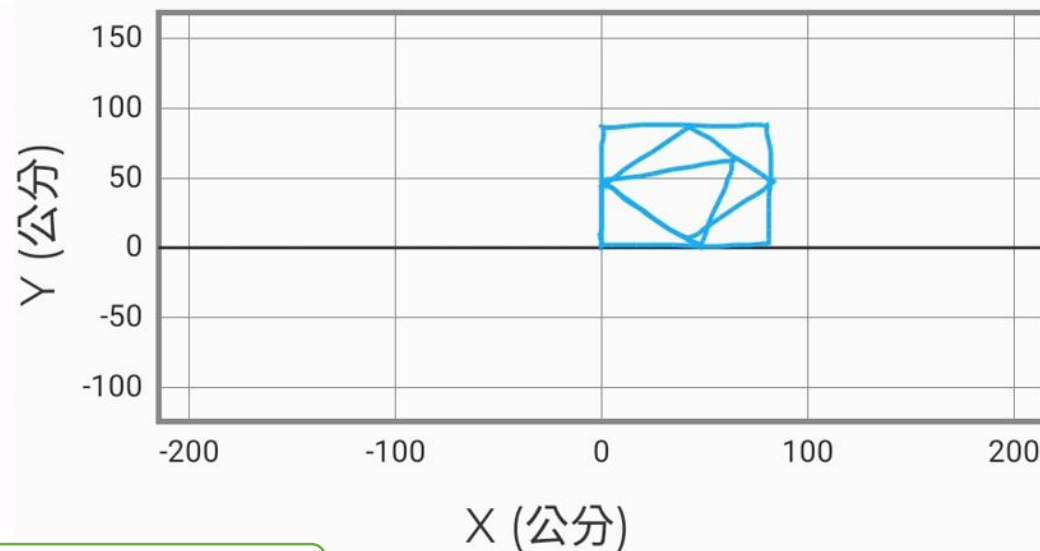
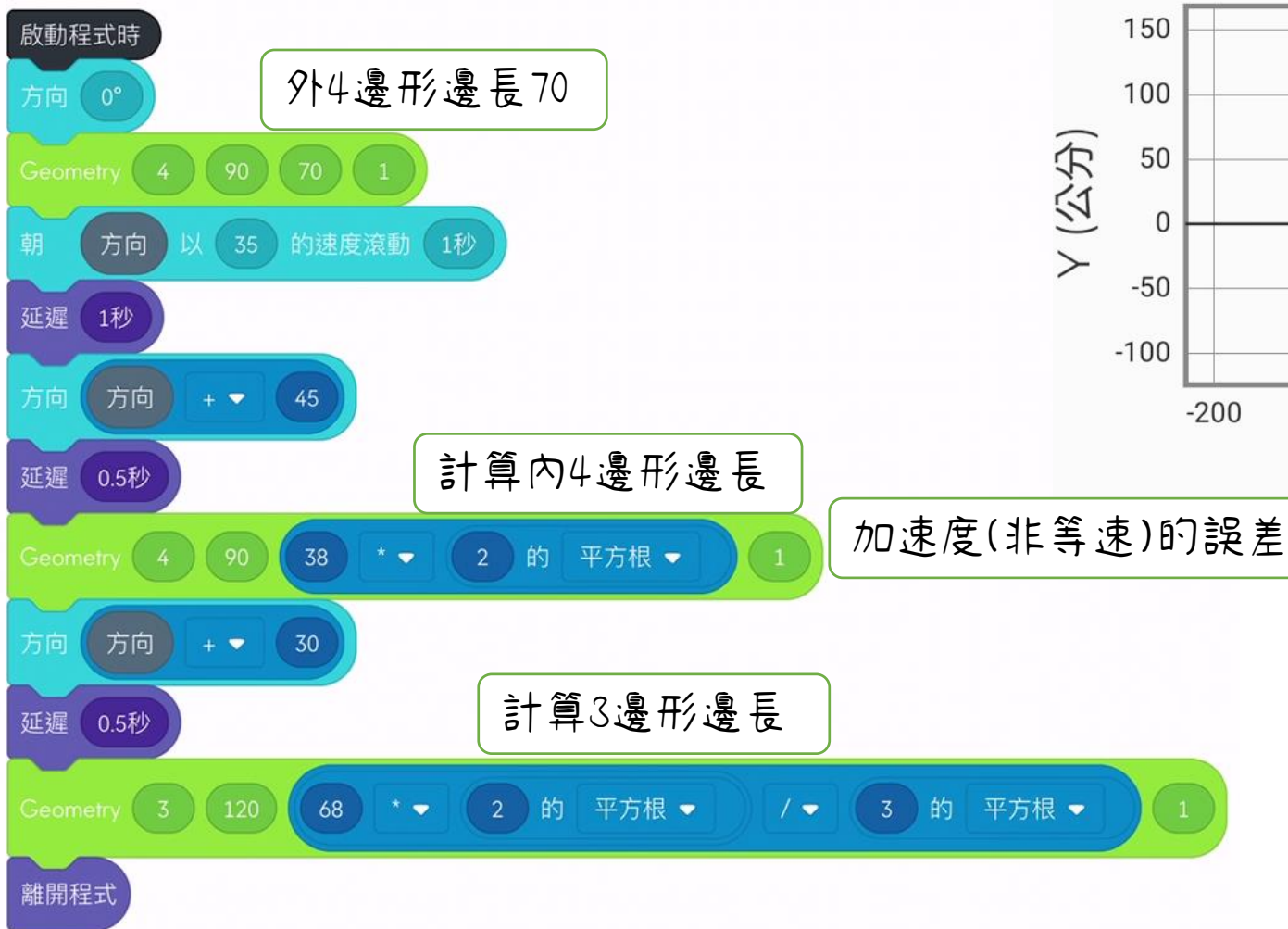
4 4邊形
90 每次旋轉90度
70 速度70(換算成邊長)
1 行進1秒



N 迴圈次數 = 邊數
A 旋轉角度
V 行進速度
S 行進秒數

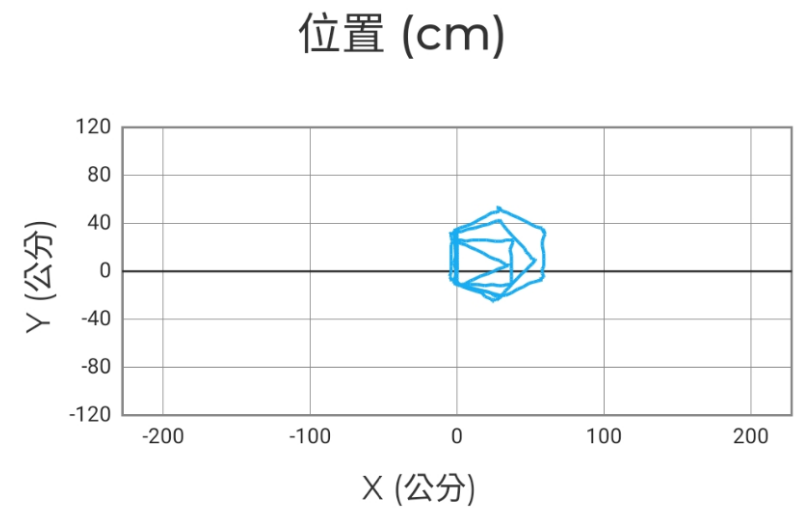
用速度計算邊長

影片▶



迴圈配合函數

設定 變數 i 初始值=6



函數 遞迴-Koch Curve

科赫曲線 (Koch curve) 是另一個著名的碎形曲線，形態狀似雪花 (圖 3-5)，是由瑞典數學家科赫 (H.von Koch) 提出來的，其生成原則如下：

1. 取一線段，將此線段分成三等分。
2. 以等分後的中間線段為邊長，畫一正三角形。
3. 刪除等分後的中間線段。
4. 分別對各線段，反複執行步驟 1~3。



▲ 圖 3-5 科赫曲線

```
1  from turtle import *
2  def f(t, length, depth):
3      if depth == 0:
4          t.forward(length)
5      else:
6          f(t, length/3, depth-1)
7          t.left(60)
8          f(t, length/3, depth-1)
9          t.right(120)
10         f(t, length/3, depth-1)
11         t.left(60)
12         f(t, length/3, depth-1)
13
14  canvas = Screen() # Set up the window and its attributes
15  koch = Turtle() # create koch
16  f(koch, 200, 2) # Call the function to draw the koch Curve
```

Python程式碼

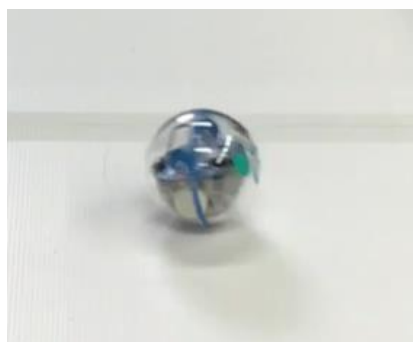


啟動程式時

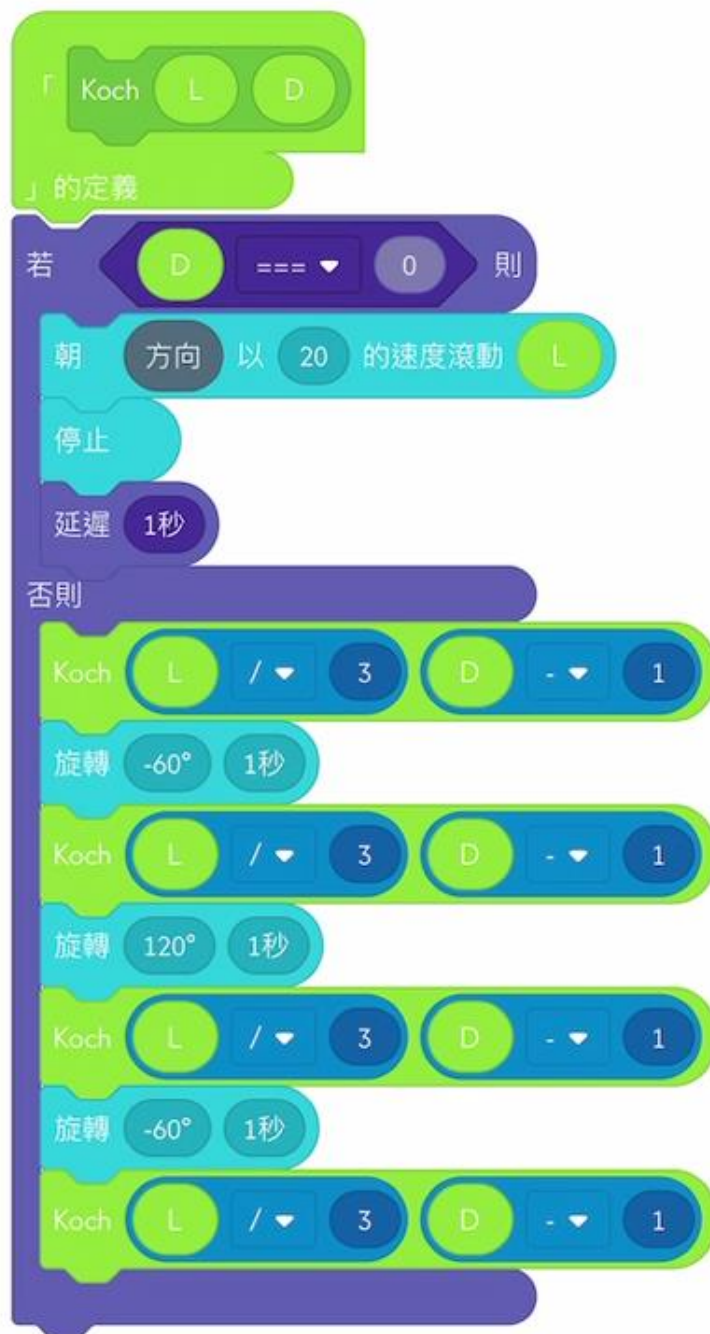
Koch 6 2

停止

離開程式



球與軌跡

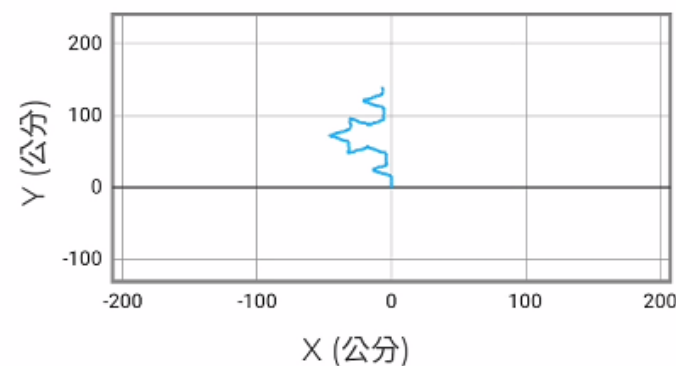


X

JavaScript 程式碼

```
1 async function startProgram() {
2   await koch(6, 2);
3   stopRoll();
4   exitProgram();
5 }
6
7 async function koch(l, d) {
8   if (d === 0) {
9     await roll(getHeading(), 20, 1);
10    stopRoll();
11    await delay(1);
12  } else {
13    await koch(l / 3, d - 1);
14    await spin(-60, 1);
15    await koch(l / 3, d - 1);
16    await spin(120, 1);
17    await koch(l / 3, d - 1);
18    await spin(-60, 1);
19    await koch(l / 3, d - 1);
20  }
21 }
22
```

位置 (cm)



麥田圈 -- 地景

CROP CIRCLE SELECTION 2001



誰製作了麥田圈？ @ 天狼星第七號殖...
blog.xuite.net



神秘的麥田圈，原來是他們的傑作- 每日頭...
kknews.cc

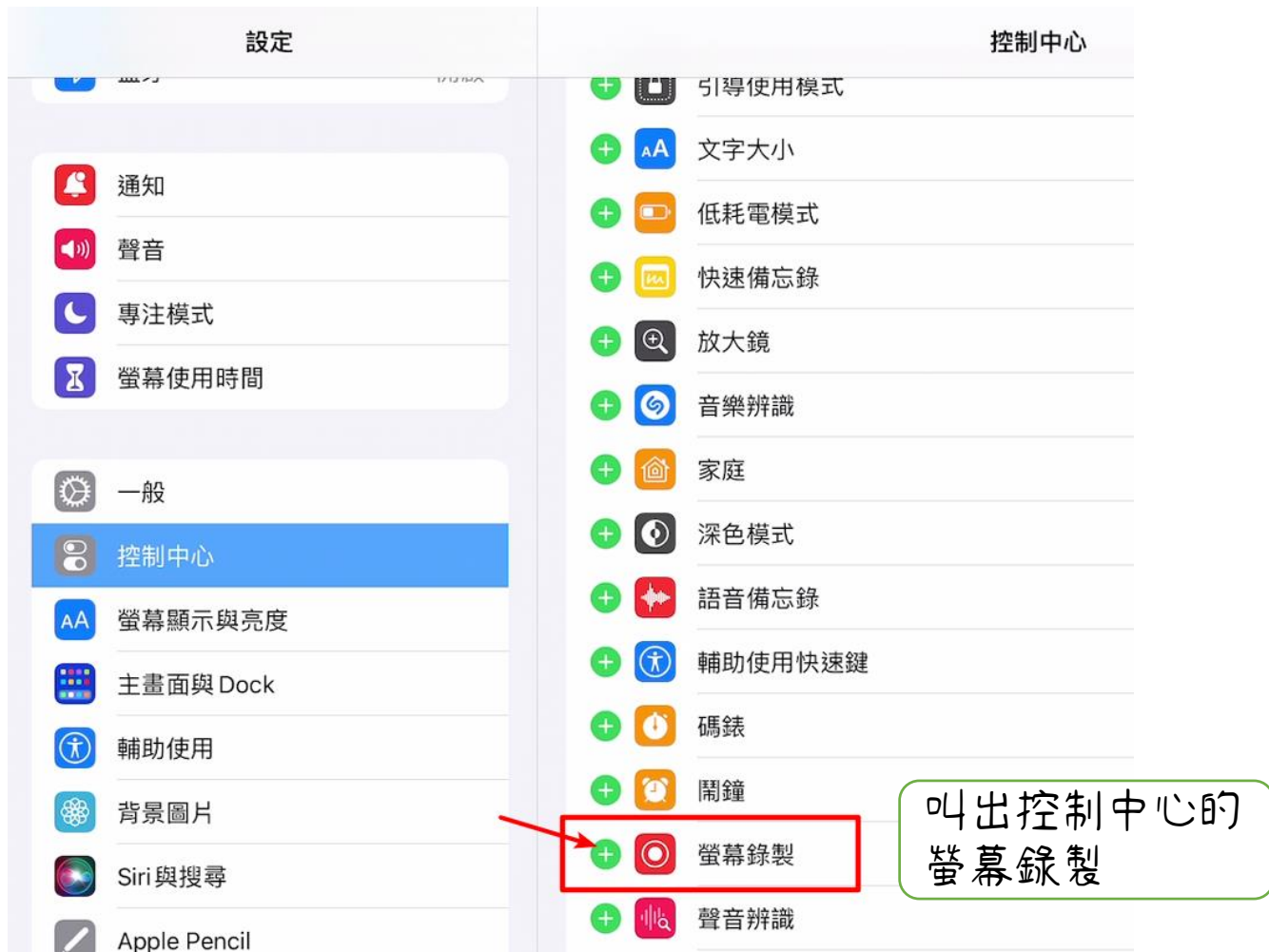


S03E33麦田怪圈：是谁送你来到我身边...
sohu.com

CROP CIRCLE SELECTION 2002



iPad螢幕錄製



陀螺儀



傾斜角度

轉動速度

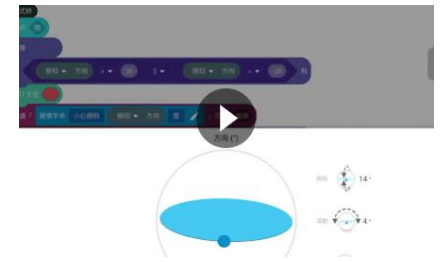
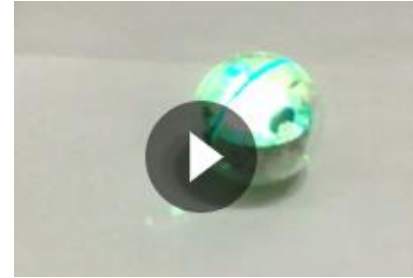
✓ 俯仰



滾動



偏擺



啟動程式時

穩定系統 ☒ 關

設定「關」以便偵測傾角度
若設定「開」會一直保持垂直

一直重複

若

俯仰 方向

>

20

||

俯仰 方向

<

-20

則

LED 主燈



朗讀「

建構字串

小心傾斜

俯仰 方向

度

」然後

繼續

否則

LED 主燈



建構字串

將文字和變數串接

愈轉愈快進階



每組的程式命名

- 將最後繳交的程式命名為組別任務
- 例如

Sssh31801任務1

Sssh31801任務2

Sssh31801任務3

sssh31801專題